



N°

Fecha

(Uso CONAF)

PLAN DE MANEJO CORTA Y REFORESTACION DE BOSQUES NATIVOS
PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES
(Para efecto del Artículo 21°, Ley 20.283)

1. ANTECEDENTES GENERALES

- 1.1 Nombre del Proyecto: **Parque Fotovoltaico Chirihue**
- 1.2 Nombre del Interesado/a del Proyecto: **PFV Chirihue SpA.**
- 1.3 Resolución de Calificación Ambiental (si procede):
N°: Fecha: Región:

2. ANTECEDENTES DE LOS PREDIOS DE CORTA:

- 2.1 Nombre del predio: **LOTES NUMEROS UNO Y DOS**, resultante de la subdivisión del retazo de terreno número treinta y nueve.
- 2.2 N° correlativo de predio: **1**
- 2.3 Nombre del interesado/a: **Oscar Ricardo Cruz Icaza**
- 2.3 Rol de avalúo N°: **3160-112** Comuna: **Coquimbo**
- 2.4 Provincia: **Elqui** Región: **Coquimbo**
- 2.5 Coordenadas: **UTM Huso: 19 Sur Datum (WGS 84)**

Señalar punto de referencia	N	E
Acceso al predio de corta	6655518,3	283247,8

- 2.6 Nombre del predio: **LOTE NUMERO TRES**, resultante de la subdivisión del retazo de terreno numero treinta y nueve.
- 2.7 N° correlativo de predio: **2**
- 2.8 Nombre del interesado/a: **Oscar Alberto Cruz Icaza**
- 2.9 Rol de avalúo N°: **3160-111** Comuna: **Coquimbo**
- 2.10 Provincia: **Elqui** Región: **Coquimbo**
- 2.11 Coordenadas: **UTM Huso: 19 Sur Datum (WGS 84)**

Señalar punto de referencia	N	E
Acceso al predio de corta	6655518,3	283247,8



2.12 Nombre del predio: **LOTE NUMERO CUATRO**, resultante de la subdivisión del retazo de terreno número treinta y nueve.

2.13 N° correlativo de predio: **3**

2.14 Nombre del interesado/a: **Oscar Ricardo Cruz Icaza**

2.15 Rol de avalúo N°: **3160-113** Comuna: **Coquimbo**

2.16 Provincia: **Elqui** Región: **Coquimbo**

2.17 Coordenadas: **UTM Huso: 19 Sur Datum (WGS 84)**

Señalar punto de referencia	N	E
Acceso al predio de corta	6655518,3	283247,8

2.18 Nombre del predio: **LOTES NUMEROS CINCO, SEIS Y SIETE**, resultante de la subdivisión del retazo de terreno numero treinta y nueve.

2.19 N° correlativo de predio: **4**

2.20 Nombre del interesado/a: **Oscar Ricardo Cruz Icaza y Oscar Alberto Cruz Icaza**

2.21 Rol de avalúo N°: **3160-114** Comuna: **Coquimbo**

2.22 Provincia: **Elqui** Región: **Coquimbo**

2.23 Coordenadas: **UTM Huso: 19 Sur Datum (WGS 84)**

Señalar punto de referencia	N	E
Acceso al predio de corta	6655518,3	283247,8

2.24 ANTECEDENTES DEL PREDIO DE REFORESTACIÓN

2.25 Nombre del predio: **LOTE A, ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRONÓMICA LAS CARDAS**

2.26 N° correlativo de predio: **5**

2.27 Nombre del interesado/a: **Universidad de Chile, Representada por Gabino Reginato Meza**

2.28 Rol de avalúo N°: **3155-176** Comuna: **Coquimbo**

2.29 Provincia: **Elqui** Región: **Coquimbo**

2.30 Coordenadas: **UTM Huso: 19 Sur Datum (WGS 84)**

Señalar punto de referencia	N	E
Acceso al predio de reforestación	6651128,7	283024,6



2.31 Superficie total de los predios de corta (ha), según:

Numero correlativo del predio	Título de dominio	Servicio Impuestos Internos	Estudio Técnico
1	9,78	9,78	9,96
2	4,82	4,82	4,94
3	4,87	4,87	4,98
4	No se menciona en todos los lotes	16,08	16,86

2.32 Superficie total del predio de reforestación (ha), según:

Numero correlativo del predio	Título de dominio	Servicio Impuestos Internos	Estudio Técnico
5	5.436,2	-	4.459

2.33 Vías de acceso:

Predio de corta:

Desde la Serena tomar ruta 43 (la serena a Ovalle) durante 39,4 kilómetros hasta sector Las Barrancas. El sitio se encuentra a orilla de la ruta 43 por el lado poniente. Hasta llegar al punto de referencia indicado en el punto 2.17 de este formulario.

2.34 Vías de acceso:

Predio de reforestación:

Desde la Serena tomar ruta 43 (la serena a Ovalle) durante 51 kilómetros hasta el centro de estudios experimental de la Universidad de Chile, sector Las Cardas. El sitio se encuentra a orilla de la ruta 43 por el lado poniente. Hasta llegar al punto de referencia indicado en el punto 3.5 de este formulario.



3 *Uso actual del suelo:*

Predio de corta:

Bosques			Uso agrícola y/o Ganadero		Áreas sin vegetación	Otros usos	Total
Bosque nativo							
Adulto	Renoval		I-IV	V-VIII			
SI	SI		II-III-IV (CIREN)			Matorrales y praderas (CIREN)	7,14 ha
			III-IV (Estudio edafológico y agrológico)				

3.1 *Uso actual del suelo:*

Predio de reforestación:

Bosques			Uso agrícola y/o Ganadero		Áreas sin vegetación	Otros usos	Total
Bosque nativo							
Adulto	Renoval		I-IV	V-VIII			
NO	NO		II-III-IV (CIREN)	VII-VIII (CIREN)		Matorrales y praderas (CIREN)	8 ha

3.2 *Roles de avalúos contiguos al predio de corta LOTES NUMEROS UNO Y DOS*

Rol de avalúo Nº 1: 3155-46 Rol de avalúo Nº 2: 3160-111

Rol de avalúo Nº 3: 155-55 Rol de avalúo Nº 4: 3256-3

3.3 *Roles de avalúos contiguos al predio de corta LOTE NUMERO TRES*

Rol de avalúo Nº 1: 3160-112 Rol de avalúo Nº 2: 3160-113

Rol de avalúo Nº 3: 155-55 Rol de avalúo Nº 4: 3256-3

3.4 *Roles de avalúos contiguos al predio de corta LOTE NUMERO CUATRO*

Rol de avalúo Nº 1: 3160-111 Rol de avalúo Nº 2: 3160-114

Rol de avalúo Nº 3: 155-55 Rol de avalúo Nº 4: 3256-3



3.5 Roles de avalúos contiguos al predio de corta LOTES NUMEROS CINCO, SEIS Y SIETE

Rol de avalúo N° 1: 3160-113 Rol de avalúo N° 2: 155-53

Rol de avalúo N° 3: 155-55 Rol de avalúo N° 4: 3256-3

3.6 Roles de avalúos contiguos al predio de reforestación

Rol de avalúo N° 1: 2501-1 Rol de avalúo N° 2: 158-6

Rol de avalúo N° 3: 156-333 Rol de avalúo N° 4: 3255-789

4 OBJETIVOS DE LA CORTA

La corta consiste en habilitar un terreno de una superficie de 26,41 hectáreas como área de intervención. Que actualmente cuenta 7,14 ha de bosque nativo del tipo forestal esclerófilo (dominado por la especie *Acacia caven*) para la ejecución y construcción del Proyecto fotovoltaico Chirihue. El cual se realizará en los predios contiguos denominados según títulos como Lotes uno y dos; Lote tres; Lote cuatro y Lotes cinco, seis y siete de la comuna Coquimbo, Provincia Elqui, Región de Coquimbo. Sin embargo, la corta de bosque nativo involucra solo los predios denominados como Lote tres; Lote cuatro y Lotes cinco, seis y siete. Siendo el predio Lote uno y dos parte del área de intervención pero no se involucran en el área de corta de bosque nativo.

Dicho proyecto tiene como objetivo la generación de energía eléctrica renovable no convencional (ERNC) a partir de la tecnología solar fotovoltaica, a través de una central solar fotovoltaica de 24 MWp de potencia instalada. El cual consiste en la instalación, operación y eventual cierre de una central solar fotovoltaica diurna que inyectará una potencia de 9 MW. Y una línea de evacuación de media tensión (15 kV) de 3.686 kilómetros que facilitará la conexión e inyección de la energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). En consistencia con los lineamientos de la Política Energética de Chile 2050.

El Parque Fotovoltaico está compuesto por dos áreas, una en el sector poniente y otra en el sector oriente del predio, que en total corresponden a 36.924 paneles fotovoltaicos de 650 Watts de potencia cada uno. Estos paneles estarán dispuestos sobre estructuras metálicas de acero galvanizado compuesto por soportes fijos. Por su parte, la conversión de la corriente continua generada por los paneles a corriente alterna será realizada mediante inversores, mientras que el aumento de baja tensión a media tensión se hará a través de la utilización de equipos transformadores (6 centros de transformación en total).

Todas las obras y actividades del proyecto se desarrollan íntegramente en los predios privados contiguos mencionados. La justificación del área seleccionada para el emplazamiento del proyecto se debe a que hay un excelente recurso solar en la zona, hay disponibilidad de conexión de red eléctrica de distribución, topografía adecuada para construcción del parque fotovoltaico y la ubicación que permite abastecerse de materiales y servicios de poblaciones cercanas.

5 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR O TRAZADO DE LA OBRA

Para empezar el año 2024 se delimitará el trazado de la corta de bosque nativo con el objetivo de habilitar el terreno para llevar a cabo las faenas de construcción del proyecto fotovoltaico.

Luego de la corta se limpiará el terreno y se delimitarán las áreas a ocupar para el proyecto. El terreno será condicionado, aplanado, nivelado y compactado con máquina de tal manera que quede uniforme. Donde luego se instalarán contenedores que funcionaran como bodegas y oficinas administrativas.

En todo el perímetro de la obra se instalará un cerco perimetral de 1,8 metros de altura con 4



hebras de alambre púas como medida de seguridad para quienes trabajan en el interior y las propias instalaciones.

El método de instalación de los paneles fotovoltaicos es en base a pilotes metálicos que van enterrados entre 1 a 2 metros de profundidad. Los cuales se martillan en el terreno con la ayuda de martinetes hidráulicos. Luego sobre los pilotes se monta la estructura con paneles solares y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.

Se habilitarán fundaciones para los centros de transformaciones, además para los equipos eléctricos se harán zanjas de 50 cm de profundidad donde pasará el cableado eléctrico de manera subterránea. La tierra extraída será de vuelta en su lugar luego de la instalación de cables.

Una vez terminada la fase de construcción comienzan las pruebas de energización y puesta en marcha para luego dar paso al retiro de obras temporales como contenedores modulares.

La vida útil del proyecto es de 30 años. Según la durabilidad de los equipos.

Se utilizarán como camino de acceso caminos públicos hasta la entrada del predio, donde se continuara hasta el área de intervención mediante caminos internos ya existentes que no requieren de corta de vegetación.

Reforestación:

Se reforestará un área de 8 hectáreas en un predio aparte al de corta pero dentro de la misma Región y comuna (Coquimbo). El Predio es denominado según sus títulos como LOTE A, ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRONÓMICA LAS CARDAS Rol 3155-176 comuna Coquimbo, Provincia Elqui, Región de Coquimbo.

Las principales actividades de reforestación consiste en tres etapas:

1. Preparación del sitio de plantación:

Se construirá un cerco de delimitación de 2 metros de altura con postes de madera, 4 hebras de alambre púas y malla ovejera de 1,5 metros contado desde el suelo por todo el perímetro del rodal de reforestación como medida de protección contra ovinos, bovinos, equinos u otros animales de ganado que puedan perturbar el crecimiento y desarrollo de las plantas. Posteriormente se preparan las casillas de plantación las cuales se efectuarán a pala, con el apoyo de herramientas como el barreno. Abarcando una dimensión mínima de 45x45x45 cm. Con el objeto de mejorar la capacidad de agua aprovechable del suelo, favorecer la infiltración y facilitar el desarrollo radicular de las plantas nativas.

A pesar de que la pendiente de terreno en promedio no se considera alta (11,5 %). Se pondrán restos de material vegetativo provenientes de la zona de corta y/o piedras del lugar de forma paralela a las curvas de nivel (Guía de conservación de suelos forestales Jorge Gayoso-Diego Alarcon 1999 INFOR). Generando un obstáculo para el escurrimiento superficial del agua. Simulando una especie de bancal alrededor de las casillas de plantación.

2. Plantación:

El establecimiento de plantas nativas en el sitio se dará a través de casillas de plantación de 45x45x45 centímetros (como mínimo), en donde se plantará con la especie *Acacia caven* en forma de hilera (ver Figura 1), de manera secuencial. Distribuidas homogéneamente a una distancia equidistante y aproximada de 3x3 metros entre hilera y sobre hileras. Dando así una densidad de plantación de 1.111 plantas por hectárea pertenecientes al bosque esclerófilo ($10.000 \text{ m}^2/9 \text{ m}^2=1.111 \text{ plantas/hectárea}$). Y 8.888 plantas en total por las 8 hectáreas de reforestación.

El establecimiento de las casillas, se hará utilizando la distancia de 3 metros entre y sobre la hilera, utilizando como punto medio el centro de cada casilla. Este esquema se utilizará dado que favorece la posibilidad de paso en dos direcciones perpendiculares (entre hilera y sobre la hilera) para

tratamientos como fertilización, riegos, reparaciones, replantaciones, etc... y consigo favorecer el



establecimiento de las plantas.

La altura mínima de plantas será de 25 cm, idealmente con relación tallo: raíz de 1:1 o 2:1 como máximo. Se usarán plantas que estén en bolsas o speedling. La plantación será en apoca de otoño- invierno (abril-julio). Ya que durante esta época del año hay menores temperaturas, mayores precipitaciones y mayor humedad ambiental. Aumentando así las posibilidades de establecimiento de las plantas.

Se aplicará entre 7g – 10g de hidrogel poliacrilato de potasio por planta, mezclados con la tierra extraída de la casilla de plantación.

Como protección contra herbívoros se utilizaran protectores de malla metálica o polipropileno que rodea a cada planta. De tal manera se minimizan los daños que puedan ser provocados por animales como lagomorfos por ramoneo principalmente.

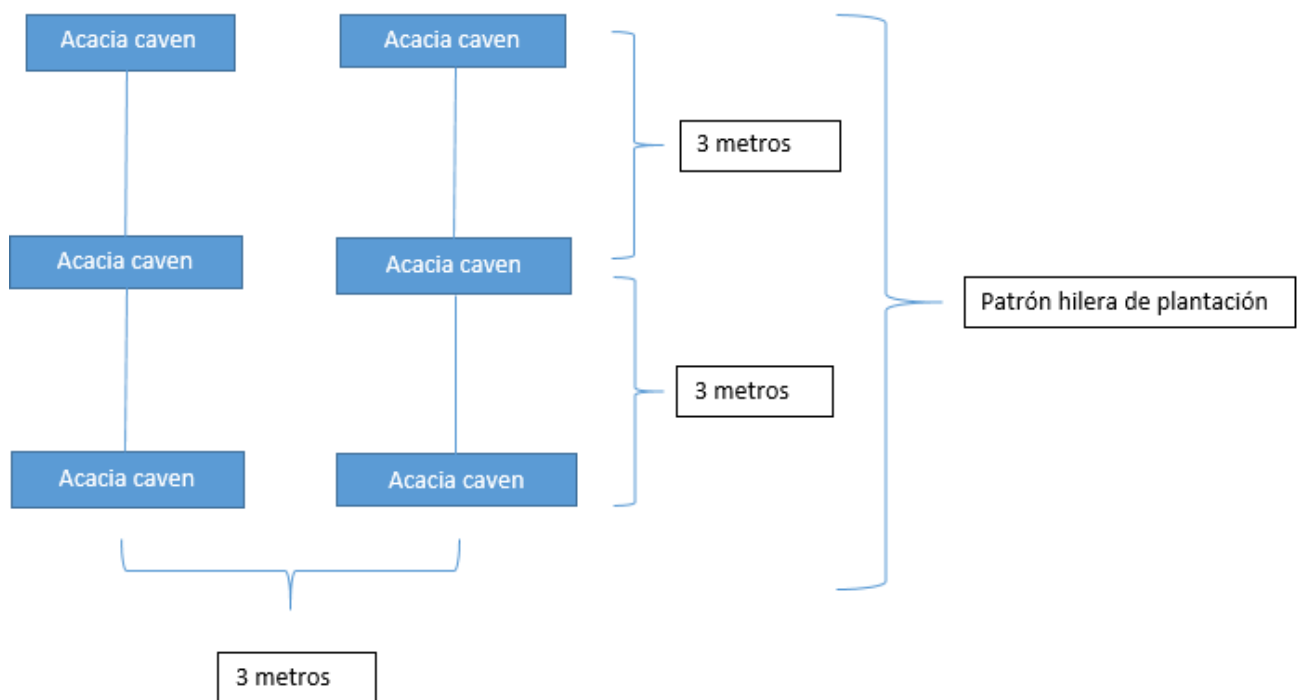


Figura 1. Esquema de plantación

En el sitio de reforestación hay presencia de especies leñosas arbustivas bajas (0,5 – 1 m) como *Senna cumingii*, *Proustia cuneifolia* y *Gutierrezia resinosa*. Por tal motivo, solo se permitirá el tránsito a pie dentro del área de la plantación y solo cuando sea necesario para evitar daños. Toda planta existente en el área de reforestación sea herbácea, arbustiva, suculenta o arbórea no será intervenida por las faenas de reforestación.

También hay presencia de individuos arbóreos nativos aislados de *Acacia caven*. Lo cual es un buen indicador de que la especie logra establecerse en el área de manera natural.



3. Riego y fertilización:

Dado que la fertilización es dependiente del riego, se utilizará como referencia el siguiente esquema (urea 30 gr; superfosfato triple 30 gr; sulfato de potasio 30 gr; boronato de calcita 20 gr por cada 5 litros de agua de riego por planta una vez al mes durante la época estival, durante los 3 primeros años desde el inicio de la plantación. Para esta labor de riego se utilizará a lo menos un estanque de riego con capacidad de 15.000 litros y camión aljibe autorizado como proveedor de la Región de Coquimbo para la realización de esta labor.

La densidad de plantación propuesta se debe en un principio a que el agua de riego es un recurso escaso en el sector. Donde al no existir vertientes o tranques de riego disponibles se tendrá que regar con la ayuda de un camión aljibe para llenar los estanques acumuladores mediante riego por goteo. De esta manera se considera preferible concentrar este recurso en la cantidad de plantas determinadas para facilitar el establecimiento y consigo más probabilidades de una reforestación exitosa. (e.g. Bustamante & Simonetti 2000, Henríquez & Simonetti 2001, Becerra & Montenegro 2013). En cuanto a esto, es indispensable cumplir con la dosis de riego de 5 litros de agua mensual por planta propuesta en el plan de manejo.

Por otro lado, en el caso de bosque esclerófilo. *“Generalmente se utiliza una densidad de 1.111 árboles por hectárea, sin embrago, es importante señalar que la densidad de plantación puede variar de acuerdo a los objetivos de producción y a las condiciones del sitio”*. (Vita 1974).

Como referencia. De acuerdo a la norma de manejo aplicable a plantaciones de pino insigne y especies exóticas similares D.L N° 701 (Raleo, corta o explotación y Reforestación). En el punto IV, 1.4, Actividades de reforestación. Se menciona que: “La densidad mínima a emplear al reforestar, homogéneamente distribuidas, será la siguiente:

- + Pino insigne u otras coníferas: 1.100 plantas/ha.
- + Eucaliptos u otras latifoliadas: 800 plantas/ha.
- + **Especies nativas de interés forestal: 600 plantas/ha.”**

Adicionalmente, se considera importante manejar la cantidad de plantas por superficie en base a priorizar la supervivencia de algunos individuos eliminando la competencia entre especies (Importancia y desafíos del bosque esclerófilo en Chile, Cesar Ormazabal Pagliotti 2022).

También es importante considerar que es muy probable que exista una tasa de mortalidad por diferentes causas. Por lo que se considera adecuada una densidad de 1.111 plantas/hectárea para este caso de plantación con especies nativas. En función de cumplir con la protección de los bosques de Chile tomando en cuenta el clima y los recursos disponibles, como el agua por ejemplo. Para cumplir con la dosis de riego estipulada y asegurar el establecimiento de la plantación.

En cuanto al esquema de plantación. Se considera importante tomar en cuenta la cobertura arbórea que pueda alcanzar la plantación y que no entorpezca o dificulte el tránsito a pie o el monitoreo de la plantación. Los cuales son necesarios para las mantenciones en caso de ser necesarias. (Beytía et al., 2012).

“Otro factor que puede influir en la selección de la vía de reforestación, es la velocidad con que se desea que las plantas logren determinadas alturas o coberturas. En este caso, por lo general con la plantación se logra mayores tamaños más rápidamente, y podría privilegiarse. En cambio, otro factor importante puede ser la accesibilidad al sitio de reforestación” (EVALUACIÓN DE TÉCNICAS PASIVAS Y ACTIVAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL BOSQUE ESCLERÓFILO DE CHILE CENTRAL Pablo Becerra, Cecilia Smith-Ramírez, Eduardo Arellano).

El método de aplicación de los fertilizantes puede ser por fertirriego como primera opción. Como segunda opción haciendo un hoyo a unos 15 cm del tallo de cada planta y de 5 cm de profundidad, donde se aplica el fertilizante y se tapa con el mismo suelo extraído. Ya que los fertilizantes se desnaturalizan al estar a la intemperie (Guía básica de buenas prácticas para plantaciones forestales de pequeños y medianos productores, Conaf, 2013). Ver figura 2.

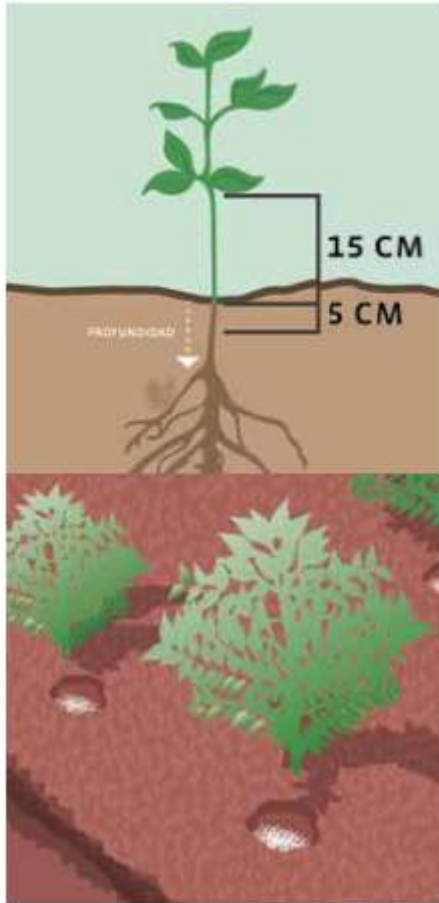


Figura 2: Método de aplicación de fertilizantes, Fuente: (Guía básica de buenas prácticas para plantaciones forestales de pequeños y medianos productores, Conaf, 2013).

6 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

6.1 Suelos

Predio N°	Área N°	Clase capacidad de uso de los suelos	Pendiente media (%)	Superficie (ha)
1	M1	IV (estudio edafológico)	2	1,32
	M2	III y IV (estudio edafológico)	2	2,84
2	M3	III y IV (estudio edafológico)	2	3,36
	M4	IV (estudio edafológico)	3	0,48
	Ac1	IV (estudio edafológico)	3,5	0,03
3	M5	IV (estudio edafológico)	2	1,45
	M6	IV (estudio edafológico)	2	1,00
	M7	III y IV (estudio edafológico)	3	1,24
	Ac2	IV (estudio edafológico)	3	0,55
	Ac3	IV (estudio edafológico)	3	0,44
4	M8	IV (estudio edafológico)	3	1,84
	M9	IV (estudio edafológico)	3	0,60
	M10	IV (estudio edafológico)	3	1,13
	M11	IV (estudio edafológico)	3	1,89
	M12	IV (estudio edafológico)	3	0,22
	M13	IV (estudio edafológico)	3	0,63
	M14	IV (estudio edafológico)	3	0,52
	M15	IV (estudio edafológico)	3	0,75
	Ac4	IV (estudio edafológico)	3	0,29
	Ac5	IV (estudio edafológico)	4,5	0,05
	Ac6	IV (estudio edafológico)	2,8	0,05
	Ac7	IV (estudio edafológico)	2	0,50
	Ac8	IV (estudio edafológico)	5,2	0,14
	Ac9	IV (estudio edafológico)	3,5	0,11
5	Ref	VII (CIEN)	11	8

6.2 Recursos hídricos

Predio N°	Área N°	Masas o cursos de agua	Temporalidad	Distancia al área a intervenir (m)	Ancho del cauce (m)
1	M1	Surco	No permanente	0	1
	M2	Surco	No permanente	0	1
2	M3	Surco	No permanente	0	1
	M4	Surco	No permanente	193	1
	Ac1	Surco	No permanente	0	1
3	M5	Surco	No permanente	2	1
	M6	Surco	No permanente	4	1
	M7	Surco	No permanente	159	1
	Ac2	Surco	No permanente	128	1
	Ac3	Surco	No permanente	0	1
4	M8	Surco	No permanente	3	1
	M9	Surco	No permanente	3	1
	M10	Surco	No permanente	123	1
	M11	Surco	No permanente	5	1
	M12	Surco	No permanente	7	1
	M13	Surco	No permanente	124	1
	M14	Surco	No permanente	4	1
	M15	Surco	No permanente	128	1
	Ac4	Surco	No permanente	130	1
	Ac5	Surco	No permanente	125	1
	Ac6	Surco	No permanente	120	1
	Ac7	Surco	No permanente	0	1
	Ac8	Surco	No permanente	60	1
	Ac9	Surco	No permanente	120	1
	Ac10	Surco	No permanente	0	1
	Ac11	Surco	No permanente	0	1
	Ac12	Surco	No permanente	88	1
	Ac13	Surco	No permanente	0	1
	Ac14	Surco	No permanente	67	1
5	Ref	Quebrada	No permanente	50	1

*Surco se entiende como formaciones que se generan por características del suelo tales como baja de infiltración, y son propios de desagües de aguas lluvias en el área del proyecto. Por otro lado, no son cauces ya que no son reconocidos en la Carta IGM y Modelo de Elevación Digital.

6.3 Vegetación

Predio N°	Área N°	Tipo forestal	Superficie (ha)	Especies dominantes	Densidad (ind./ha)	Estructura actual	Estado de desarrollo	Estado sanitario
1	M1	Matorral	1,32	Gutierrezia resinosa	700	Pasto y/o Arbusto muy degradado	-	Regular
	M2	Matorral	2,84	Gutierrezia resinosa	700	Pasto y/o Arbusto muy degradado	-	Regular
2	M3	Matorral	3,36	Gutierrezia resinosa	700	Pasto y/o Arbusto muy degradado	-	Regular
	M4	Matorral	0,48	Heliotropium sinuatum y Gutierrezia resinosa	700	Pasto y/o Arbusto muy degradado	-	Regular
	Ac1	Esclerófilo	0,03	Acacia caven	350	Monte bajo	Latizal	Regular
3	M5	Matorral	1,45	Gutierrezia resinosa	700	Pasto y/o Arbusto muy degradado	-	Regular
	M6	Matorral	1,00	Heliotropium sinuatum y Gutierrezia resinosa	700	Pasto y/o Arbusto muy degradado	-	Regular
	M7	Matorral	1,24	Heliotropium sinuatum y Gutierrezia resinosa	700	Pasto y/o Arbusto muy degradado	-	Regular
	Ac2	Esclerófilo	0,55	Acacia caven	350	Monte bajo	Latizal	Regular
	Ac3	Esclerófilo	0,44	Acacia caven	350	Monte bajo	Latizal	Regular
4	M8	Matorral	1,84	Gutierrezia resinosa	700	Pasto y/o Arbusto muy degradado	-	Regular
	M9	Matorral	0,60	Heliotropium sinuatum y Gutierrezia resinosa	700	Pasto y/o Arbusto muy degradado	-	Regular
	M10	Matorral	1,13	Heliotropium sinuatum y Gutierrezia resinosa	700	Pasto y/o Arbusto muy degradado	-	Regular
	M11	Matorral	1,89	Gutierrezia resinosa	700	Pasto y/o Arbusto muy degradado	-	Regular
	M12	Matorral	0,22	Heliotropium sinuatum y	700	Pasto y/o Arbusto	-	Regular

				Gutierrezia resinosa		muy degradado		
	M13	Matorral	0,63	Heliotropium sinuatum y Gutierrezia resinosa	700	Pasto y/o Arbusto muy degradado	-	Regular
	M14	Matorral	0,52	Gutierrezia resinosa	700	Pasto y/o Arbusto muy degradado	-	Regular
	M15	Matorral	0,75	Heliotropium sinuatum y Gutierrezia resinosa	700	Pasto y/o Arbusto muy degradado	-	Regular
	Ac4	Esclerófilo	0,29	Acacia caven	350	Monte bajo	Latizal	Regular
	Ac5	Esclerófilo	0,05	Acacia caven	350	Monte bajo	Latizal	Regular
	Ac6	Esclerófilo	0,05	Acacia caven	350	Monte bajo	Latizal	Regular
	Ac7	Esclerófilo	0,50	Acacia caven	350	Monte bajo	Latizal	Regular
	Ac8	Esclerófilo	0,14	Acacia caven	350	Monte bajo	Latizal	Regular
	Ac9	Esclerófilo	0,11	Acacia caven	350	Monte bajo	Latizal	Regular
	Ac10	Esclerófilo	1,02	Acacia caven	350	Monte bajo	Latizal	Regular
	Ac11	Esclerófilo	0,72	Acacia caven	350	Monte bajo	Latizal	Regular
	Ac12	Esclerófilo	0,64	Acacia caven	350	Monte bajo	Latizal	Regular
	Ac13	Esclerófilo	2,26	Acacia caven	350	Monte bajo	Latizal	Regular
	Ac14	Esclerófilo	0,34	Acacia caven	350	Monte bajo	Latizal	Regular
5	Ref	Matorral con presencia de individuos esclerófilos	8	Senna cumingii, Proustia cuneifolia y Gutierrezia resinosa	400	Arbustos con presencia de pocos individuos de acacia caven	-	Regular

6.4 Fauna con problemas de conservación

Predio N°	Especies	Categoría de conservación
3	Liolaemus pseudolemniscatus	Preocupación menor
4	Callopistes maculatus	Casi Amenazada
	Liolaemus pseudolemniscatus	Preocupación menor

7 PROGRAMA DE ACTIVIDADES

7.1 De la corta

Predio Nº	Área a intervenir		Año	Clase Capac. Uso	Tipo forestal y/o especies a eliminar
	Nº	Superficie(ha)			
1	M1	1,32	2025	IV (estudio edafológico)	Matorral
	M2	2,84	2025	III y IV (estudio edafológico)	Matorral
2	M3	3,36	2025	III y IV (estudio edafológico)	Matorral
	M4	0,48	2025	IV (estudio edafológico)	Matorral
	Ac1	0,03	2025	IV (estudio edafológico)	Esclerófilo
3	M5	1,45	2025	IV (estudio edafológico)	Matorral
	M6	1,00	2025	IV (estudio edafológico)	Matorral
	M7	1,24	2025	III y IV (estudio edafológico)	Matorral
	Ac2	0,55	2025	IV (estudio edafológico)	Esclerófilo
	Ac3	0,44	2025	IV (estudio edafológico)	Esclerófilo
4	M8	1,84	2025	IV (estudio edafológico)	Matorral
	M9	0,60	2025	IV (estudio edafológico)	Matorral
	M10	1,13	2025	IV (estudio edafológico)	Matorral
	M11	1,89	2025	IV (estudio edafológico)	Matorral
	M12	0,22	2025	IV (estudio edafológico)	Matorral
	M13	0,63	2025	IV (estudio edafológico)	Matorral
	M14	0,52	2025	IV (estudio edafológico)	Matorral
	M15	0,75	2025	IV (estudio edafológico)	Matorral
	Ac4	0,29	2025	IV (estudio edafológico)	Esclerófilo
	Ac5	0,05	2025	IV (estudio edafológico)	Esclerófilo
	Ac6	0,05	2025	IV (estudio edafológico)	Esclerófilo
	Ac7	0,50	2025	IV (estudio edafológico)	Esclerófilo
	Ac8	0,14	2025	IV (estudio edafológico)	Esclerófilo
	Ac9	0,11	2025	IV (estudio edafológico)	Esclerófilo
	Ac10	1,02	2025	IV (estudio edafológico)	Esclerófilo
	Ac11	0,72	2025	IV (estudio edafológico)	Esclerófilo
	Ac12	0,64	2025	IV (estudio edafológico)	Esclerófilo
	Ac13	2,26	2025	IV (estudio edafológico)	Esclerófilo
	Ac14	0,34	2025	IV (estudio edafológico)	Esclerófilo
Total		26,41			



7.2 De la reforestación

Predio Nº	Área a reforestar		Año	Clase Capac Uso	Tipo de vegetación actual en el lugar a reforestar	Especie	Densidad pl/ha
	Nº	Superficie (ha)					
5	Ref	8	2027	VII (CIREN)	Matorral con presencia dominante de Guitierrezia resinosa, Senna cumingii, proustia cuneifolia. Individuos aislados de Acacia caven	Acacia caven (Espino)	1.111
Total		8					

8 MEDIDAS DE PROTECCIÓN

8.1 Protección ambiental

Predio (s) N°: 1, 2, 3, 4 y 5

Áreas N°: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, Ac1, Ac2, Ac3, Ac4, Ac5, Ac6, Ac7, Ac8, Ac9, Ac10, Ac11, Ac12, Ac13, Ac14, Ref

Tipo de restricción: Suelos

Medidas de protección: Los suelos en el área de intervención de los predios de corta tienen pendientes suaves por lo que no se ve la necesidad de implementar obras de control de suelos.

En el área Ref se mantendrá la vegetación presente la cual ayuda en el control de erosión de suelos, además la pendiente de 11% es moderada. Alrededor de las casillas de plantación donde la tierra será removida se pondrán piedras y ramas del lugar en el sentido de las curvas de nivel.

Predio (s) N°: 1, 2, 3, 4 y 5

Áreas N°: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, Ac1, Ac2, Ac3, Ac4, Ac5, Ac6, Ac7, Ac8, Ac9, Ac10, Ac11, Ac12, Ac13, Ac14, Ref.

Tipo de restricción: Hídrica

Medidas de protección: Los surcos presentes en el área a intervenir se entienden como formaciones que se generan por las características del suelo tales como la baja infiltración, y que son propios de desagües de aguas lluvias en el área del proyecto. Por otro lado, no son cauces ya que no son reconocidos en la Carta IGM y Modelo de Elevación Digital.

Se considera importante destacar que el Parque fotovoltaico tiene un diseño propiamente tal que permite el desagüe de las aguas lluvias de forma natural por medio de una pendiente suave (2 – 5%) sin haber la necesidad de implementar obras.

Respecto al área Ref del sitio de reforestación la quebrada presente no será intervenida, ya que se encuentra fuera del área de intervención.

Predio (s) N°: 1, 2, 3, 4 y 5

Áreas N°: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, Ac1, Ac2, Ac3, Ac4, Ac5, Ac6, Ac7, Ac8, Ac9, Ac10, Ac11, Ac12, Ac13, Ac14, Ref

Tipo de restricción: Vegetación



Medidas de protección: Para los rodales con la sigla Ac (Acacia caven) se propone la reforestación con individuos de la misma especie en otro predio. Equivalente a la superficie afectada, a lo menos. Para los rodales con la sigla M de “matorral” no se reconocen compromisos ya que no califican como bosque y no se encuentran en categoría de conservación.

Predio (s) N°: 3 y 4

Áreas N°: M3, M4, M5, M6, M7, Ac1, Ac2, Ac3.

Tipo de restricción: Fauna con problemas de conservación.

Medidas de protección: se considera implementar un rescate y relocalización de reptiles previa construcción de parque fotovoltaico.

8.2 Protección al establecimiento de la reforestación

Medidas de protección:

- Se priorizará la obtención de plantas de viveros de sectores aledaños.
- Las plantas a utilizar deben tener una altura mínima de 25 cm y una relación Tallo/Raíz (T/R) cercana a 1.
- Se aplicará fertilizante e hidrogel poliacrilato de potasio para potenciar el crecimiento y desarrollo de la plantación.
- Se preparará el suelo con las casillas de plantación para luego dar inicio a la reforestación a inicios de la temporada de lluvia (otoño-invierno) en donde la precipitación, alta humedad ambiental y bajas temperaturas disminuyen el impacto en las plantas durante el proceso de plantación.
- Para evitar daño por lagomorfos y/o ramoneo, se instalara protección de malla metálica o polipropileno a cada planta.
- Se construirá un cerco perimetral de 2 m de altura con polines, 4 hebras de alambre púas y malla ovejera de 1,5 m desde el piso en todo el perímetro del rodal de reforestación para impedir el ingreso y tránsito de animales de ganado y/o pastoreo para evitar daños por ramoneo o incluso aplastamiento.
- Se realizarán inspecciones anuales de la reforestación para evaluar su sobrevivencia. Este se realizara a mediados de verano (para evaluar si se está regando lo suficiente y adecuadamente) e inicios de otoño (para replantar entes del invierno en caso de que sea necesario), para determinar acciones correctivas en el caso de que la sobrevivencia sea <75%.
- Se prohibirá el uso de fuego en las labores de reforestación

8.3 Protección contra incendios forestales

a) Medidas de Prevención:

- El volumen de madera se extraerá del predio y posteriormente los desechos de la corta serán apilados y reducidos (mulch) para reducir el material vegetal y reducir un eventual foco de incendio.
- Los caminos de acceso se mantendrán despejados para evitar la propagación de incendios y para una fácil movilidad o tránsito.
- Se capacitará al personal que trabaje en las faenas contempladas en el plan, en los ámbitos de: prevención, detección y combate de incendio.
- Se prohibirá el uso de fuego para roce y/o limpieza de vegetación.
- Se prohibirá el ingreso de personas ajenas a la faena.



- En el área del proyecto, se contempla construir un corta fuego perimetral de 10 m aproximadamente. Alrededor del rodal de corta.
- Se prohibirá fumar, encender fogatas y/o portar elementos que produzcan chispas en áreas de trabajos con riesgo de incendios
- Se llevara a cabo anualmente, durante los meses de septiembre – octubre, actividades de limpieza y desbroce del área a intervenir en el proyecto de forma manual mecánica y con el uso de herbicidas, con el objeto de reducir el riesgo ante la ocurrencia de incendios.
- Se instalaran letreros visibles en caminos orientados a prevenir los incendios forestales en la cercanía del Rodales de corta y de reforestación conteniendo el nombre de los predios respectivos y los números de teléfono de aviso en caso de incendios CONAF 130, BOMBEROS 132, CARABINEROS 133. Además del mensaje “evitemos los incendios”.

b) Medidas de Control:

- El Parque Fotovoltaico contempla sistemas de tele vigilancia permanente en tiempo real, por lo que en caso de ocurrencia de un incendio forestal se dará aviso inmediato al 130 de la CONAF y carabineros más próximos a la ubicación del parque fotovoltaico.
- Además, el Proyecto, contará con una brigada de emergencias que estará permanentemente durante la fase de construcción, que realizará simulacros e inducciones al personal propio y colaboradores, de manera que el personal esté capacitado y entrenado respecto a las actividades a realizar para el control de emergencia y conocer las medidas de control preventivo existentes para eventuales contingencias del proyecto.
- Durante la etapa de construcción y operación del parque fotovoltaico, como medida de control, se contará con herramientas básicas para el combate de focos

de incendios, disponibles para el personal. (Palas, Aza-hachas, hachas, rozón de doble filo, y rastrillo segador).

9 RESUMEN

Comuna	Provincia	Región	Corta		Reforestación	
			Nº predios	Superficie (ha)	Nº predios	Superficie (ha)
Coquimbo	Elqui	Coquimbo	4	7,14	1	8
Total			1	7,14	1	8

Observaciones generales:

De acuerdo al Manual con Medidas para la Prevención de Incendios Forestales de conaf se realizara un cortafuego de 10 m de ancho alrededor de las áreas de intervención. Con el fin de disminuir las posibilidades de propagación de incendios. El proyecto Parque Fotovoltaico Chirihue abarca un área total de 26,41 ha (incluyendo cortafuego de 10 metros).

Respecto al destino final de los desechos orgánicos, existen 2 opciones:

1. Los restos vegetales, son retirados del terreno en camión tolva tapado con lona y llevados hasta un sitio de disposición final autorizado para este tipo de desechos vegetales, el cual será oportunamente informado a la autoridad competente. Para estos



finés, se consultará al municipio respectivo sobre el lugar de disposición de podas municipales.

2. Los restos vegetales permanecen en el terreno, como mulch o cobertura orgánica, la cual ayuda a proteger el suelo y se descomponen naturalmente. La elección entre una u otra opción dependerá de las condiciones específicas que se observen durante la fase de operación, en relación a los volúmenes a manejar. Dadas las condiciones naturales observadas en el predio del Proyecto, se estima que las actividades requeridas para el control de vegetación durante la fase de operación serán mínimas e incluso podrían ser innecesarias, ya que la altura máxima permitida del proyecto es de 40 cms.

De acuerdo al REGLAMENTO DEL DECRETO LEY N° 701, DE 1974, SOBRE FOMENTO FORESTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA el bosque esclerófilo se define como:

“aquel que se encuentra representado por la presencia de, a lo menos, una de las especies que a continuación se indican, o por la asociación de varias de ellas. Las especies que constituyen este tipo son: Quillay (Quillaja saponaria), Litre (Lithraea caustica), Peumo (Cryptocaria alba), Espino (Acacia caven), Maitén (Maytenus boaria), Algarrobo (Prosopis chilensis) Belloto (Beilschmiedia miersii), Boldo (Peumus boldus), Bollén (Kageneckia oblonga), Molle (Schinus latifolius) y otras especies de distribución geográfica similar a las ya indicadas.”

De acuerdo a lo anterior, la especie señalada para la reforestación y corta de bosque (*Acacia caven*) tiene relación y forma parte del tipo forestal de la zona. Correspondiendo al tipo forestal esclerófilo que se extiende en la zona central del país (Gajardo 1994). Que se caracteriza por tener un clima mediterráneo, caracterizado por inviernos lluviosos y veranos secos (Luebert y Pliscoff, 2006). Además, la especie a usar para la reforestación (*Acacia caven*) será la misma especie dominante del sitio de corta.

Se considera un buen indicio la presencia de individuos de *acacia caven* en baja densidad en el sitio reforestación y alrededores. Lo cual es un aspecto a considerar en el sentido de que la especie es capaz de establecerse en el lugar de reforestación.

En la tabla 7.1 sobre la corta de vegetación se incorporaron los rodales de Matorrales compuestos principalmente por las especies dominantes *Heliotropium sinuatum* y *Gutierrezia resinosa*. Rodales que suman una superficie total en el proyecto de 19,27 ha. Sin embargo, la superficie considerada como corta de bosque nativo, y más específicamente del tipo forestal esclerófilo abarca un total en el proyecto de 7,14 ha.

Lo anterior fue designado en base a la ley N° 20.283 donde menciona que “sobre recuperación de bosque nativo y fomento forestal un bosque por definición debe contar con formaciones de vegetación donde predominen árboles y arbustos, que exista al menos un porcentaje de cobertura de vegetación de un 10% (para la zona norte del país), en una superficie mínima de 5000 m², con un ancho mínimo de 40 metros.” Además, según el Decreto supremo 68 que establece, aprueba y oficializa las especies arbóreas y arbustivas protegidas en Chile, las especies identificadas como matorrales en este informe no califican como arbóreas o en algún estado de conservación según el listado.

La superficie de reforestación (8 ha) será levemente mayor a la de corta (7,14 ha). Abarcando finalmente 0,86 ha adicionales a reforestar.

Se designaron dos áreas como área de intervención debido a que existe una línea de alta tensión con una zona buffer que las separa.



En relación a la fauna en categoría de conservación encontrada la especie endémica *Liolaemus psudolemniscatus* se encuentra en una categoría de preocupación menor. Aunque se encontró en una muy baja densidad de 1,86 ind/ha. La especie nativa *Callopistes maculatus* la cual se encuentra en un estado de conservación de casi amenazada también posee una muy baja densidad (0,62 ind/ha) encontrándose solo un individuo de esta especie en el muestreo. Ambas especies son consideradas como de alta distribución a nivel nacional y generalistas de hábitat. Por lo que las obras del proyecto no tendrán una mayor interacción sobre la continuidad de estas especies. *(Anexo 2.2 caracterización ambiental línea base fauna terrestre, declaración impacto ambiental parque fotovoltaico Chirihue. Sustentable s.a).*

Respecto a la capacidad de usos de suelos según la información de Ide Minagri del Ministerio de agricultura la superficie del proyecto tiene capacidades de uso de suelo de clase II, III y IV. Sin embargo, se realizó en terreno un estudio edafológico y agrológico donde se realizaron calicatas, análisis físicos y químicos del suelo. Y se concluyó que posee clases de suelo III y IV (se adjunta estudio edafológico y agrológico como anexo).

Carta Gantt con resumen de actividades (Figura 3):

Actividades (periodo)	Meses											
Predio Corta (2025)	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Aviso ejecución actividades CONAF												
Corte-Destronque												
Inicio Construcción PFV												
Predio Reforestación (2027)	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Establecimiento casillas												
Adquisición de plantas												
Plantación												
Fertilización (2026-2027)												
Riego												
Monitoreo plantación												

Figura 3. Carta Gantt



10 CARTOGRAFÍA DIGITAL GEOREFERENCIADA

9.1 Plano Predial

Representar gráficamente:

- *límites del predio, roles vecinos, norte magnético y coordenadas U.T.M.*
- *red hidrográfica, caminos existentes*
- *superficies por capacidades de uso*
- *curvas de nivel*
- *rangos de pendiente, de acuerdo a la siguiente escala:*
 - 30% - 45%*
 - 45% - 60%*
 - 60% y más*
- *superficie cubierta por bosque nativo en el área a intervenir*
- *plantaciones forestales, en el área a intervenir*

9.2 Plano General

Cuando se trate de obras que involucren más de un predio, se deberá anexar un plano general de las siguientes características:

Representar gráficamente:

- *predios involucrados en el proyecto*
- *límites región, provincia, comuna*
- *norte magnético, coordenadas U.T.M.*
- *red vial e hidrográfica*
- *trazado de la obra*

Nombre del Interesado/a: PFV Chirihue SpA.

RUT: 77.346.085-K

Firma:

Nombre Propietario/a Representante (Predio de corta):

Oscar Ricardo Cruz Icaza

RUT: 3.897.235-9

Firma:

Oscar Alberto Cruz Icaza

RUT: 4.359.591-1

Firma:

Nombre Propietario/a Representante (Predio de Reforestación):

Universidad de Chile / Gabino Reginato Meza (representante)

RUT: 7.332.307-K

Firma:

Nombre del autor/a de estudio técnico: Benjamin Ugarte Cruz

Profesión: Ingeniero Forestal

R.U.T.: 17.597.226-9

Firma:

Lugar y fecha: Coquimbo, Enero 2023



**PAUTA EXPLICATIVA PARA LA ELABORACION
DEL PLAN DE MANEJO CORTA Y REFORESTACION DE BOSQUES NATIVOS
PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES
(Para efecto del Artículo 21º, Ley 20.283)**

El formulario para elaborar el Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosques Nativos para Ejecutar Obras Civiles deberá ser presentado cuando se realice la ejecución de obras que impliquen corta o intervención de bosque Nativo, para realizar las actividades señaladas en el Artículo 21, tales como cambio de uso de suelos rurales establecidos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, corta de bosque a fin de facilitar la construcción de caminos, o el desarrollo de concesiones mineras, de gas, servicios eléctricos, ductos u otras reguladas por Ley.

Este formulario, que podrá ser utilizado para obras que involucren a un predio o a varios predios, comprende los siguientes capítulos :

- 1.- Antecedentes generales**
- 2.- Antecedentes del predio**
- 3.- Objetivos de la corta**
- 4.- Descripción de las actividades a realizar o trazado de la obra**
- 5.- Descripción del área a intervenir**
- 6.- Programa de actividades**
- 7.- Medidas de protección**
- 8.- Resumen**
- 9.- Cartografía digital georeferenciada**

1.- ANTECEDENTES GENERALES

*Cuando se trate de obras de envergadura, tales como centrales hidroeléctricas, ductos, carreteras, embalses y tranques, tendidos eléctricos, etc. que involucren corta de bosque nativo en más de un predio, se deberá indicar el **Nombre del Proyecto** y el nombre del **interesado/a del Proyecto, (propietario/a, poseedor/a en proceso de saneamiento de título del predio o titular de derechos)**. Además, cuando proceda, se debe indicar los antecedentes de la Resolución de Calificación Ambiental respectiva.*

2. ANTECEDENTES DEL PREDIO

Cuando el plan de manejo considere más de un predio, se deberán identificar todos los predios, tanto aquellos en que se realizará corta de bosques como aquellos en los que se reforestará. Asimismo, en esta situación, se deberá adaptar la información que se solicita en este formulario para la respectiva identificación de los/as propietarios/as y de los predios involucrados.

*En **Antecedentes del predio**, indicar los antecedentes del predio y nombre del propietario/a, contenidos en los puntos 2.1 al 2.4. En el caso que el plan de manejo considere más de un predio, en **Nº correlativo de predio**, identificar el predio de que se trata con números correlativos, el cual se deberá mantener para la*



individualizar los respectivos predios, cuando se requiera en el desarrollo de este plan de manejo.

En el punto 2.5, en **Señalar Punto de Referencia**, indicar puntos o lugares identificables, tales como: lugares de ingreso al predio, casas, galpones u otros, en los cuales se identificará las coordenadas geográficas (U.T.M.), las que deberán quedar señaladas en el plano.

En el punto 2.6, indicar la superficie total del predio según **Título de Dominio** (si éste lo señalare), según el **Servicio de Impuestos Internos** y la superficie según la persona autora del **Estudio Técnico**.

En el punto 2.7, indicar resumidamente la **vía de acceso al predio**.

En el punto 2.8, usar las Categorías del Catastro de Bosque Nativo. Indicar en otros usos si corresponde a praderas, matorrales, humedales o áreas no reconocidas. Si no existe tal información señalar la reconocida por S.I.I. o la establecida por el consultor.

En el punto 2.9, este punto es optativo y condicionado a la información que exista. Se debe identificar los nombres de los predios vecinos, sus propietarios y roles de avalúo.

En el caso que el plan de manejo considere más de un predio, se deberán anexar tantas hojas de este formato como predios involucrados.

3.- OBJETIVO DE LA CORTA

En este Capítulo, señalar la obra civil a realizar, describiendo brevemente el proyecto

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR O TRAZADO DE LA OBRA

En este Capítulo se debe especificar las actividades a realizar o describir el trazado de la obra a contemplar en este Plan de Manejo.

5.- DESCRIPCION DEL AREA A INTERVENIR

5.1 Suelos

Para cada **predio** involucrado, según la numeración asignada en el punto 2.1, identificar el **área a intervenir**, con indicación de la **clase de capacidad de uso de los suelos** que ha determinado el Servicio de Impuestos Internos (**S.I.I.**) y que se encuentran consignadas en el certificado de rol de avalúo que emite ese Servicio; la **pendiente media** y la **superficie** del área a intervenir.

5.2 Recursos hídricos

Para cada **predio** involucrado, identificar el **área a intervenir** y las características generales de los cursos y masas de agua contiguos o insertos en tales áreas, cuando corresponda.



En **masas y cursos de agua**, indicar si se trata de lago, laguna, embalse, ríos, estero, arrollo, u otros. En **temporalidad**, indicar si es permanente o estacional. En **distancia al área a intervenir**, determinar la distancia, expresada en metros, entre la masa o curso de agua y la respectiva área.

En **ancho máximo del cauce**, señalar el ancho máximo del lecho, cuando se trate de masas de agua, o el ancho máximo del cauce de que se trate, según corresponda.

5.3. Vegetación

Para cada **predio** involucrado, identificar el **área a intervenir** y las características de la vegetación que será intervenida

En las columnas se deberá indicar la siguiente información:

- **Tipo forestal:** indicar el tipo de que se trate, de acuerdo al D.S. 259 de 1980, del Ministerio de Agricultura, sobre Reglamento Técnico del Decreto Ley 701, 1974.
- **Especies:** indicar las especies dominantes arbóreas o arbustivas, incluyendo nativas y exóticas.
- **Estructura actual:** indicar si ésta es monte alto regular, monte alto irregular, monte bajo o monte medio. Se deben precisar también, las combinaciones posibles de las anteriores, como por ejemplo precisar cuando se trata de un monte alto irregular en bosquetes coetáneos.
- **Estado de desarrollo:** En este punto se deberá determinar a nivel general el desarrollo del bosque a nivel predial siendo éstos los siguientes: regeneración, monte bravo, latizal, fustal o sobre maduro.
- **Estado sanitario:** Indicar si el estado sanitario es “bueno”, “regular” o “malo”.

5.4 Fauna con problemas de conservación

Si en el **predio** involucrado existe presencia de **fauna con problemas de conservación**, en **especie**, indicar la(s) especie(s) de que se trata, de acuerdo a lo establecido en “Libro Rojo de los Vertebrados Terrestre de Chile” publicado por CONAF en 1993, con indicación de la **categorías de conservación** que en dicho texto se indican.

6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

6.1 De la corta

Para cada **predio** involucrado, identificar el **área a intervenir** y la **superficie** que será intervenida, señalando el **año** de intervención, la **clase de capacidad de uso** de los suelos y el **tipo forestal**.

6.2 De la reforestación

En esta modalidad de plan de manejo, en la que se proyecta la corta de bosques con fines de ejecución de obras civiles, para efectos de cumplir con la obligación de reforestar, ésta se podrá plantear en un terreno distinto y equivalente a aquél en que se efectuó la corta.

Para cada predio en que se efectuará la reforestación, identificar el **área a reforestar** y la **superficie**, señalando el **año** de reforestación, la **clase de capacidad de uso** de los suelos y el **tipo de vegetación actual** de los terrenos en que se efectuará la reforestación (sin vegetación, praderas, matorral, u otros), la **especie** que se utilizará en la reforestación y su **densidad**.

7. MEDIDAS DE PROTECCION

7.1. Protección ambiental

En este punto se deberán señalar los predios y áreas que presenten restricción por **suelos, presencia de recursos hídricos o flora y/o fauna con problemas de conservación**, de acuerdo a lo ya señalado en el Capítulo II sobre Descripción del área a intervenir. Para cada una de estas áreas se deberá indicar las medidas de protección específicas a adoptar durante el desarrollo de las faenas.

7.2. Protección al establecimiento de la reforestación

En este punto, indicar las medidas tendientes a asegurar el establecimiento de la reforestación, tales como: impedir el ingreso de ganado, tránsito de personas y vehículos; control de fauna dañina; control de malezas; etc.

7.3. Protección contra incendios forestales

En este punto se deberá establecer las medidas preventivas y de control de incendios forestales.

a) Medidas para la prevención

Entre las medidas preventivas se deberá indicar aquellas que están orientadas a :

Reducir el riesgo de ocurrencia :

- vigilancia
- difusión y,
- control del riesgo

Reducir el peligro de ocurrencia :

- ordenación de combustible
- cortafuegos, indicando ancho y extensión
- reducción de combustibles

b) Medidas de control

Se deberá indicar las medidas que el (la) propietario(a) o concesionario(a) se compromete a realizar y aquellos recursos humanos y materiales con que dispondrá para la detección y el control de los incendios forestales en el área.

Entre las medidas a adoptar se mencionan, como ejemplo, las siguientes :

- detección oportuna
- organización de medios de combate
- organización de personal de combate
- capacitación del personal
- herramientas y equipos de combate



- maquinaria y equipos de apoyo
- comunicaciones
- habilitación de fuentes de agua

8.- RESUMEN

Cuando las obras a ejecutar involucren más de un predio, se deberá indicar un resumen de los predios a nivel **comunal**, **provincial** y **regional**, señalando el **número de predios** y **superficies** involucradas, tanto en la **corta** como en la **reforestación**.

9.- CARTOGRAFÍA DIGITAL GEOREFERENCIADA

9.1. Plano predial: se deberá señalar la siguiente información en recuadros

Recuadro N° 1 :

- nombre del (de la) propietario(a)
- nombre del predio
- rol de avalúo
- comuna - provincia - región
- superficie predial
- escala del plano
- base cartográfica

Recuadro N° 2 :

- simbología utilizada

Recuadro N° 3 :

- plano de ubicación

9.2. Plano general: cuando se trate de obras que involucren más de un predio, se deberá señalar la siguiente información en recuadros

Recuadro N° 1 :

- nombre del proyecto
- nombre del (de la) interesado(a)
- cantidad de predios involucrados
- escala del plano
- base cartográfica

Recuadro N° 2 :

- Simbología utilizada